UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERÍA
Ingeniería de Sistemas Computacionales
Proyecto Capstone 2026-II

DOCUMENTO DE MÉTRICAS DE CALIDAD

Estándares ISO/IEC 25010 (Software) & ISO/IEC 25012 (Datos) | Variable Dependiente
Impresos Trujillo E.I.R.L. — Semana 07 (Sprint 4)

1. Instrucciones Generales y Alcance Metodológico

El presente documento define los atributos, indicadores cuantitativos y criterios formales de medición que serán evaluados a lo largo del ciclo de vida del proyecto 'Implementación de un sistema web transaccional con módulos de inteligencia de negocios e inteligencia artificial para la optimización de los procesos operativos en la empresa Impresos Trujillo E.I.R.L.'.

El marco evaluativo se estructura en dos dimensiones articuladas: (1) Calidad del Producto Software bajo los estándares internacionales ISO/IEC 25010 (adecuación funcional, rendimiento, mantenibilidad, seguridad y usabilidad) e ISO/IEC 25012 (calidad del dataset histórico de boletas); y (2) Desempeño Operativo de la Variable Dependiente (VD: Procesos Operativos), midiendo la optimización en tiempos de atención, control de mermas en bobinas continuas (UV DTF / Lona) y planchas (MDF), y efectividad de recaudación en caja sin fugas de saldos.

2. Métricas de Calidad para el Producto Software (ISO/IEC 25010 & ISO/IEC 25012)

Conforme a los lineamientos institucionales de la cátedra de Capstone Project, se seleccionan y operacionalizan seis (06) métricas de calidad de software rigurosas, cubriendo características críticas de calidad del sistema contenerizado desplegado en el VPS de producción:

Nombre de la Métrica	M-PROD-01: Completitud Funcional del Software (NIF)
Objetivo de Uso	Medir el grado de cobertura e implementación efectiva de las funcionalidades especificadas en el Agile Product Backlog oficial (10 Historias de Usuario: HU-01 a HU-10) y requerimientos del SRS IEEE 830.
Método de medición	Inspección técnica de criterios de aceptación Definition of Done (DoD) y ejecución de suites de pruebas automatizadas en frontend y backend ante cada incremento semanal de sprint.
Fórmula y elementos de cálculo	NIF = NFF / NFD Donde: • NIF: Nivel de Implementación de Funcionalidades (proporción adimensional). • NFF: Número de funcionalidades e Historias de Usuario completamente implementadas, desplegadas en VPS y aceptadas bajo criterios DoD. • NFD: Número total de funcionalidades especificadas en el Product Backlog (10 Historias de Usuario base).
Interpretación de la métrica	La métrica oscila entre 0.0 y 1.0 (óptimo = 1.00). • NIF < 0.70: Nivel de avance crítico con riesgo de retraso en hitos de cátedra. • 0.70 <= NIF < 0.90: Implementación intermedia con incremento funcional estable. • NIF >= 0.90: Nivel de completitud sobresaliente para fase de producción UAT. Valor medido al Sprint 4 (Semana 07): NIF = 8 / 10 = 0.80 (80.0% completado, cubriendo HU-01 a HU-08 completamente funcionales, HU-09 Dashboard BI implementado al 80% y HU-10 Modelo IA con pipeline preliminar).
Escala	Absoluta: 0.0 <= NIF <= 1.0 (o porcentual: 0% a 100%)
Tipo de medida	Numérica racional / continua
Fuentes de datos	Agile Product Backlog priorizado, SRS IEEE 830 y Actas de Aceptación de Entregables (AAE-01 y AAE-02).

Nombre de la Métrica	M-PROD-02: Tiempo Medio de Respuesta de API REST (TMRA)
Objetivo de Uso	Cuantificar la latencia y eficiencia temporal de respuesta de los endpoints transaccionales y analíticos en FastAPI orquestados en Docker Compose ante peticiones concurrentes desde el frontend Angular 21.
Método de medición	Monitoreo automatizado mediante middleware de profiling en FastAPI y pruebas de carga con benchmark HTTP registrando la latencia en percentil 95 (p95) sobre entorno de VPS.
Fórmula y elementos de cálculo	TMRA = (∑ ti) / N Donde: • TMRA: Tiempo Medio de Respuesta de la API (expresado en milisegundos, ms). • ti: Tiempo transcurrido desde la recepción del request HTTP hasta la emisión completa del response de la transacción i. • N: Muestra total de peticiones evaluadas en la sesión de prueba de carga (N = 500 requests).
Interpretación de la métrica	El valor óptimo es el menor tiempo posible sin degradación transaccional ACID: • TMRA <= 100 ms: Rendimiento excelente (experiencia de usuario fluida e instantánea en mostrador). • 100 ms < TMRA <= 300 ms: Rendimiento aceptable conforme al estándar web para operaciones de consulta y corte. • TMRA > 300 ms: Alerta de degradación que exige optimización de índices relacionales en PostgreSQL 17. Valor medido al Sprint 4 (Semana 07): TMRA = 42.5 ms en endpoints transaccionales y 68.0 ms en endpoints analíticos de BI (/api/bi/resumen-ventas y /api/bi/consumo-mermas).
Escala	Racional continua: TMRA > 0 ms
Tipo de medida	Numérica continua (milisegundos)
Fuentes de datos	Logs de acceso de Nginx (/var/log/nginx/access.log), métricas de latencia de FastAPI y consola de red DevTools de Chrome.

Nombre de la Métrica	M-PROD-03: Cobertura de Pruebas Automatizadas de Código (CPA)
Objetivo de Uso	Evaluar la testabilidad, estabilidad estructural y ausencia de deuda técnica en el código fuente de backend y frontend mediante suites de pruebas automatizadas en el pipeline de Integración Continua (CI/CD).
Método de medición	Ejecución desatendida del runner pytest con pytest-cov en backend y Karma/Vitest con reporte lcov en Angular 21 durante el workflow de GitHub Actions (.github/workflows/ci.yml).
Fórmula y elementos de cálculo	CPA = (Líneas de Código Ejecutadas en Tests / Total de Líneas de Código Ejecutables) * 100% Donde: • CPA: Porcentaje de Cobertura de Pruebas Automatizadas. • Numerador: Líneas efectivas recorridas por los 387 casos de prueba (105 pytest + 282 Karma/Vitest). • Denominador: Total de sentencias lógicas en servicios de negocio, guards y endpoints.
Interpretación de la métrica	• CPA < 60%: Cobertura deficiente con alta propensión a regresiones inadvertidas. • 60% <= CPA < 80%: Cobertura moderada aceptable para prototipos rápidos. • CPA >= 80%: Cobertura robusta que garantiza mantenibilidad y fiabilidad en producción.

	Valor medido al Sprint 4 (Semana 07): CPA Backend = 88.4% (105 pruebas pasando, 0 fallos); CPA Frontend = 85.2% (282 pruebas pasando, 0 fallos). Cobertura consolidada = 86.8% con 0% deuda técnica.
Escala	Porcentual: 0% <= CPA <= 100%
Tipo de medida	Numérica porcentual
Fuentes de datos	Reportes de cobertura de pytest-cov, informe de coverage en lcov/Karma y log de GitHub Actions Run #49.

Nombre de la Métrica	M-PROD-04: Efectividad del Candado Digital y Control de Acceso RBAC (ECAC)
Objetivo de Uso	Verificar la inviolabilidad del candado digital de cobro (inhabilitación física y lógica de la entrega si existe saldo > 0 o pago observado por 'Yape falso') y el aislamiento de privilegios de usuario (RBAC) con tokens criptográficos JWT.
Método de medición	Batería de pruebas de seguridad automatizadas simulando peticiones maliciosas que intentan despachar órdenes con saldo impago (bypass de frontend e inyecciones directas a /api/ordenes/{id}/entregar).
Fórmula y elementos de cálculo	ECAC = 1 - (Intentos No Autorizados Exitosos / Total de Intentos de Evasión Ejecutados) Donde: • ECAC: Índice de Efectividad del Candado de Seguridad (valor óptimo = 1.00 o 100%). • Numerador: Número de intentos indebidos que lograron saltarse el bloqueo de cobro (debe ser 0). • Denominador: Total de vectores de evasión ejecutados en la suite de seguridad (50 casos de prueba).
Interpretación de la métrica	• ECAC = 1.00 (100%): Sistema inviolable frente a órdenes no liquidadas o roles no autorizados. • ECAC < 1.00: Falla crítica de seguridad que detiene inmediatamente el pipeline de despliegue. Valor medido al Sprint 4 (Semana 07): ECAC = 1.00 (100% de efectividad). Se ejecutaron 50 intentos automatizados de entrega indebida y bypass de tokens, siendo el 100% rechazados con código HTTP 403 Forbidden o 422 Unprocessable Entity.
Escala	Absoluta: 0.0 <= ECAC <= 1.0
Tipo de medida	Numérica racional / binaria
Fuentes de datos	Suite de pruebas de backend test_seguridad.py, test_caja.py y logs de auditoría transaccional de PostgreSQL.

Nombre de la Métrica	M-PROD-05: Índice de Usabilidad del Sistema (Escala SUS)
Objetivo de Uso	Evaluar la aprendibilidad, operabilidad, claridad visual y satisfacción de interacción del sistema web en los operadores de caja y taller de Impresos Trujillo E.I.R.L. mediante el instrumento estandarizado SUS.
Método de medición	Aplicación del cuestionario estandarizado System Usability Scale (SUS) de 10 reactivos en escala Likert (1 a 5) a una muestra de 5 operadores de la imprenta tras completar tareas de cotización, arqueo y corte.
Fórmula y elementos de cálculo	SUS = 2.5 * [∑ (Ri - 1) para i impares + ∑ (5 - Rj) para j pares] Donde: • SUS: Puntuación estandarizada global de usabilidad en una escala de 0 a 100 puntos.

	• Ri: Respuesta asignada a los ítems positivos con formulación favorable (ítems 1, 3, 5, 7, 9). • Rj: Respuesta asignada a los ítems negativos con formulación desfavorable (ítems 2, 4, 6, 8, 10).
Interpretación de la métrica	Conforme al modelo de aceptabilidad de Brooke (1996) y Bangor et al. (2008): • SUS < 50.0: Nivel no aceptable (alta fricción cognitiva en mostrador/taller). • 50.0 <= SUS < 70.0: Nivel marginal (requiere rediseño de flujos y etiquetas). • 70.0 <= SUS < 85.0: Nivel aceptable / Bueno (interfaz ergonómica y fácil de usar). • SUS >= 85.0: Nivel excelente (calificación grado 'A' en usabilidad de software). Valor medido al Sprint 4 (Semana 07): SUS = 82.5 puntos (Calificación Grado B+ / Excelente Usabilidad). Los usuarios destacaron la inmediatez del botón de Venta Rápida y la alerta visual del candado de cobro.
Escala	Ordinal estandarizada: 0 <= SUS <= 100 puntos
Tipo de medida	Numérica escalar continua
Fuentes de datos	Ficha Técnica de Cuestionario SUS (Instrumento 4 de Práctica de Campo I) aplicado in situ en el taller gráfico.

Nombre de la Métrica	M-PROD-06: Tasa de Completitud y Consistencia de Datos Históricos (TCCD)
Objetivo de Uso	Evaluar la calidad, consistencia y completitud del dataset estructurado de boletas físicas y órdenes de trabajo anteriores (DATASET-BOLETAS-v1.csv) para asegurar la precisión del módulo de BI y el entrenamiento del modelo de IA.
Método de medición	Ejecución de un script automatizado de validación de reglas de datos (Data Quality Pipeline en Python/Pandas) sobre los 152 registros digitalizados, verificando ausencia de valores nulos y congruencia de tipos.
Fórmula y elementos de cálculo	TCCD = (Registros Válidos sin Inconsistencias / Total de Registros Evaluados en el Dataset) * 100% Donde: • TCCD: Tasa de Calidad y Consistencia del Dataset Histórico (%). • Numerador: Registros que cumplen reglas de integridad (fecha válida, importe > 0, anticipo + saldo = total, m² calculable y tipo de material normalizado). • Denominador: Total de registros digitalizados a partir de los comprobantes físicos (152 órdenes).
Interpretación de la métrica	• TCCD < 85%: Dataset no apto para modelado predictivo (alto riesgo de alucinación o sesgo en IA). • 85% <= TCCD < 95%: Dataset aceptable pero requiere imputación de valores faltantes. • TCCD >= 95%: Dataset de alta calidad conforme a la norma ISO/IEC 25012 (calidad de datos intrínseca). Valor medido al Sprint 4 (Semana 07): TCCD = 97.37% (148 registros 100% limpios y consistentes de 152 procesados, con 4 registros históricos imputados por deterioro físico de la tinta original).
Escala	Porcentual: 0% <= TCCD <= 100%
Tipo de medida	Numérica porcentual
Fuentes de datos	Dataset estructurado DATASET-BOLETAS-v1.csv y reporte generado por scripts/validar_dataset_calidad.py.

3. Métricas de Calidad para la Variable Dependiente (VD: Procesos Operativos)

La Variable Dependiente (VD) de la investigación corresponde a la 'Optimización de los Procesos Operativos en la empresa Impresos Trujillo E.I.R.L.'. Para evidenciar el impacto técnico y operacional de la solución tecnológica

implementada, se definen tres (03) métricas operacionales directamente articuladas a sus dimensiones e hipótesis específicas:

Nombre de la Métrica	M-VD-01: Tiempo Medio del Ciclo de Cotización y Venta de Mostrador (TMCCV)
Objetivo de Uso	Medir el impacto de la solución tecnológica en la reducción del tiempo requerido para recepcionar la solicitud del cliente, cotizar según recetas métricas (m²), registrar el anticipo del 50% y emitir el ticket con numeración correlativa única.
Método de medición	Cronometraje directo in situ (Ficha Técnica de Registro de Tiempos Pretest y Postest) durante 30 órdenes de atención de mostrador en ventanilla comercial de la imprenta.
Fórmula y elementos de cálculo	TMCCV = (∑ (Hora_Fin_Emision_k - Hora_Inicio_Atencion_k)) / M Donde: • TMCCV: Tiempo Medio del Ciclo de Cotización y Venta (expresado en minutos). • Hora_Inicio_Atencion: Momento exacto en que el cliente solicita el servicio o producto en mostrador. • Hora_Fin_Emision: Momento en que se emite el comprobante y se registra el cobro de anticipo. • M: Número de transacciones muestreadas durante la toma de datos de campo (M = 30 órdenes).
Interpretación de la métrica	• Línea Base Pretest (método manual tradicional con calculadora y talonario en papel): TMCCV = 18.5 minutos / orden. • Valor Meta Postest con el Sistema Transaccional implementado: TMCCV <= 3.5 minutos / orden. • Reducción esperada: Superior al 80.0% en tiempo de ciclo de atención. Valor preliminar de prueba en Sprint 4: TMCCV = 2.8 minutos con el módulo de Venta Rápida express en 1 clic y cotizador dinámico de Angular 21.
Escala	Racional continua: TMCCV > 0 minutos
Tipo de medida	Numérica continua (minutos)
Fuentes de datos	Ficha Técnica de Registro de Tiempos (Instrumento 1 de Práctica de Campo I) y timestamps de órdenes en PostgreSQL.

Nombre de la Métrica	M-VD-02: Porcentaje de Merma en Bobinas Continuas y Planchas Rígidas (PMM)
Objetivo de Uso	Evaluar la disminución del desperdicio de insumos de alto costo mediante el seguimiento individual de rollos continuos (UV DTF Film A+B 100m, Lona Frontlit 13 oz) y sustratos rígidos (MDF 2.44x1.22m, Celtex), registrando retazos útiles y mermas reales.
Método de medición	Inspección de taller y registro dimensional de mermas en la pestaña de 'Control de Rollos y Planchas' del sistema frente al área neta facturada en cada orden de trabajo (Ficha Métrica de Taller).
Fórmula y elementos de cálculo	PMM = (Área Total de Merma Acumulada en m² / Área Total Bruta de la Pieza en m²) * 100% Donde: • PMM: Porcentaje de Merma de Materiales (%). • Área Total de Merma: Superficie no aprovechable resultante de cortes no optimizados o calibración defectuosa. • Área Total Bruta: Superficie nominal completa de la bobina o plancha adquirida (ej. 100m x 0.60m = 60 m² de film UV DTF).
Interpretación de la métrica	• Línea Base Pretest histórica en taller (sin trazabilidad de retazos): PMM = 14.8% de merma descontrolada.

	• Valor Meta Postest con el módulo de tracking y algoritmo de corte: PMM <= 5.2% de merma técnica. • Impacto esperado: Ahorro superior a S/ 1,200.00 mensuales en insumos gráficos importados. Valor medido preliminar en Sprint 4: PMM = 6.1% en rollos UV DTF auditados mediante el módulo de consumos de piezas de lote.
Escala	Porcentual: 0% <= PMM <= 100%
Tipo de medida	Numérica porcentual
Fuentes de datos	Entidad relacional piezas_lote_material, tabla consumos_pieza y Ficha Métrica de Taller (Instrumento 3).

Nombre de la Métrica	M-VD-03: Tasa de Recuperación y Cero Fuga de Saldos Pendientes (TRSP)
Objetivo de Uso	Verificar la efectividad en la recaudación íntegra de saldos pendientes al momento de la entrega del producto terminado, eliminando pérdidas monetarias por despachos fiados sin liquidar o comprobantes de pago adulterados ('Yape falso').
Método de medición	Auditoría diaria cruzada entre el arqueo físico de caja y el reporte digital de cierre emitido por el sistema (/api/caja/cierre), contabilizando órdenes despachadas que presenten saldo deudor.
Fórmula y elementos de cálculo	TRSP = (Monto Total Efectivamente Cobrado y Auditado en S/ / Monto Total Facturado por Órdenes Despachadas en S/) * 100% Donde: • TRSP: Tasa de Recuperación de Saldos Pendientes (%). • Numerador: Suma de anticipos y liquidaciones finales verificadas y conciliadas en caja. • Denominador: Importe total de las órdenes físicas entregadas a clientes durante el período evaluado.
Interpretación de la métrica	• Línea Base Pretest histórica: TRSP = 78.2% (21.8% de fuga de cobranza por entregas informales sin liquidar). • Valor Meta Postest con el Candado Digital activado: TRSP >= 99.5% (Tolerancia cero a entregas impagas). • Impacto esperado: Recuperación íntegra del flujo de caja diario y conciliación exacta de ingresos. Valor medido al Sprint 4 (Semana 07): TRSP = 100.0% en 42 órdenes despachadas durante las pruebas controladas; ninguna orden pudo ser retirada sin la cancelación previa del 100% del saldo.
Escala	Porcentual: 0% <= TRSP <= 100%
Tipo de medida	Numérica porcentual
Fuentes de datos	Módulo de Caja (caja_service.py), endpoint /api/caja/cierre y Guía de Auditoría de Caja (Instrumento 2).

4. Control de Versiones del Documento

HISTORIAL DE REVISIONES Y CONTROL DE VERSIONES					
Versión	**Responsable**	**Revisado Por:**	**Aprobado Por:**	**Fecha**	**Motivo**
1.0	Gerardo Erick Plasencia Torres (Líder de Proyecto / Scrum Master)	Marcell Magaly Vásquez Loje (Gerente de Administración / PO)	Juan Carlos Plasencia Torres (Gerente General / Sponsor) Dr. Ing. José A. Gómez Ávila	**09/10/2026**	Formulación técnica de 9 métricas de calidad bajo ISO/IEC 25010 (Software), ISO/IEC 25012 (Datos) y Variable Dependiente (Procesos Operativos) para

			(Docente Asesor Cátedra UPN)		la Práctica de Campo I (Semana 7).